דף עבודה — פרק 4: כפל שבר בשבר

מונה במונה, מכנה במכנה — כולל מספרים מעורבים

שם: כיתה: תאריך:

הכלל: מונה × מונה למעלה, מכנה × מכנה למטה. כדאי לצמצם לפני הכפל — כל מונה מול כל מכנה. מספר מעורב הופכים קודם לשבר מדומה!

שאלה 1 — חלק של חלק קל

חשבו:

א. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = _____$

ב. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = _____$

ג. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = _____$

שאלה 2 — מונה במונה, מכנה במכנה קל

חשבו וצמצמו:

א. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = _____$

ב. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = _____$

ג. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = _____$

שאלה 3 — הגינה של סבתא בינוני

$\frac{2}{3}$ מהגינה מיועדים לירקות, ו-$\frac{3}{4}$ מחלקת הירקות שתולים בעגבניות. איזה חלק מכל הגינה שתול בעגבניות? הראו את דרך החישוב.

שאלה 4 — צמצום מוקדם בינוני

חשבו עם צמצום לפני הכפל:

א. $\frac{9}{10} \times \frac{5}{6} =$ _____

ב. $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9} =$ _____

שאלה 5 — מספרים מעורבים בינוני

הפכו לשברים מדומים וחשבו:

א. $1\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} =$ _____

ב. $2 \times 2\frac{1}{4} =$ _____

ג. $2\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$ _____

שאלה 6 — אתגר: הבריכה המלבנית מאתגר

בריכה מלבנית: אורך $2\frac{1}{2}$ מ', רוחב $3\frac{1}{5}$ מ'. האם שטחה גדול מ-8 מ"ר? חשבו בדיוק, והסבירו למה אסור לכפול "שלמים עם שלמים ושברים עם שברים".

שאלה 7 — כפל וצמצום עם מכנים גדולים בינוני

חשבו וצמצמו לפני הכפל:

א. $\frac{5}{14} \times \frac{7}{10} =$ _____

ב. $\frac{9}{16} \times \frac{8}{15} =$ _____

שאלה 8 — שרשרת חלקים: מגרש בית הספר בינוני

מהמגרש של בית הספר, $\frac{3}{5}$ מיועדים למגרש כדורגל. מתוך מגרש הכדורגל, $\frac{5}{6}$ הם דשא, ומתוך הדשא, $\frac{3}{4}$ מושקים אוטומטית. איזה חלק מכל המגרש מושקה אוטומטית? הראו את שלבי החישוב.

שאלה 9 — מספרים מעורבים עם מכנים שונים בינוני

הפכו לשברים מדומים וחשבו:

א. $1\frac{5}{6} \times 3\frac{3}{5} =$ _____

שאלה 10 — מציאת הגורם החסר בינוני

מכפילים $\frac{4}{9}$ במספר מסוים ומקבלים $\frac{2}{3}$. מהו המספר?

שאלה 11 — שטח שטיח — מכנים שמינית בינוני

שטיח מלבני אורכו $2\frac{2}{3}$ מ' ורוחבו $1\frac{3}{8}$ מ'. מה שטחו?

שאלה 12 — חניה לרכבי נכים בינוני

במגרש חניה, $\frac{5}{8}$ מהשטח מיועדים לחניה כללית. מתוך שטח החניה, $\frac{3}{10}$ מיועדים לרכבי נכים. איזה חלק מכל המגרש מיועד לרכבי נכים?

שאלה 13 — אתגר: כמה נשאר בסוף היום? מאתגר

בעל חנות מכר בבוקר $\frac{3}{4}$ מהסחורה. אחר הצהריים מכר $\frac{2}{3}$ ממה שנשאר לו בבוקר. איזה חלק מכלל הסחורה המקורית נשאר בסוף היום? הסבירו כל שלב.

שאלה 14 — אתגר: המספר הנעלם מאתגר

מכפילים $1\frac{3}{5}$ במספר מסוים ומקבלים $2\frac{2}{3}$. מהו המספר? הסבירו איך מצאתם.

שאלה 15 — אתגר: מה הרוחב? מאתגר

שטח שטיח מלבני הוא 4⅛ מ"ר, ואורכו 2¾ מ'. מה רוחבו?

שאלה 16 — אתגר: איזו מכפלה גדולה יותר? מאתגר

בלי לחשב במדויק, העריכו איזו מכפלה גדולה יותר: 2⅔ × 3⅕ או 2¼ × 3½? נמקו, ואז חשבו את שתיהן בדיוק ובדקו.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: כפל שבר בשבר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{8}$ ב. $\frac{1}{6}$ ג. $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

שאלה 2. א. $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ ב. $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ג. $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$.

שאלה 3. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ — חצי מהגינה כולה.

שאלה 4. א. מצמצמים 5 עם 10 ו-9 עם 6: $\frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$ ב. מצמצמים 4 עם 8 ו-3 עם 9: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

שאלה 5. א. $\frac{4}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{6} = 2$ ב. $2 \times \frac{9}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$ ג. $\frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{24}{12} = 2$.

שאלה 6. $\frac{16}{5} \times \frac{5}{2} = \frac{80}{10} = 8$ בדיוק — לא גדול מ-8. הכפל "שלמים עם שלמים" מפספס את המכפלות המעורבות (שלם × שבר) — כמו בכפל במאונך חייבים לכפול כל חלק בכל חלק.

שאלה 7. א. מצמצמים 7 עם 14 ו-5 עם 10: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ב. מצמצמים 8 עם 16 ו-9 עם 15: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$.

שאלה 8. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{2}$ מהמגרש הוא דשא. ואז $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ מכל המגרש מושקה אוטומטית.

שאלה 9. $3\frac{3}{5} = \frac{18}{5}$, $1\frac{5}{6} = \frac{11}{6}$. $\frac{18}{5} \times \frac{11}{6} = \frac{198}{30} = \frac{33}{5} = 6\frac{3}{5}$.

שאלה 10. המספר הוא $1\frac{1}{2}$: $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$. בדיקה: $\frac{3}{2} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ ✓.

שאלה 11. $2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$, $1\frac{3}{8} = \frac{11}{8}$. $\frac{8}{3} \times \frac{11}{8} = \frac{88}{24} = \frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ מ"ר.

שאלה 12. $\frac{3}{10} \times \frac{5}{8} = \frac{15}{80} = \frac{3}{16}$ מכל המגרש.

שאלה 13. אחרי הבוקר נשאר $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ מהסחורה. בצהריים נמכר $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ מהסחורה

המקורית. מה שנשאר בסוף היום: $\frac{2}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$ מכל הסחורה.

שאלה 14. $1\frac{3}{5} = \frac{8}{5}$, $2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$. המספר הוא $\frac{8}{3} \div \frac{8}{5} = \frac{8}{3} \times \frac{5}{8} = \frac{40}{24} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$.

שאלה 15. $4\frac{1}{8} = \frac{33}{8}$, $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$. הרוחב הוא $\frac{33}{8} \div \frac{11}{4} = \frac{33}{8} \times \frac{4}{11} = \frac{132}{88} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ מטר.

שאלה 16. הערכה: $2\frac{2}{3} \times 3\frac{1}{5}$ קרוב ל-$8.5 \approx 2.67 \times 3.2$, ואילו $2\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2}$ קרוב ל-$7.9 \approx 2.25 \times 3.5$ — נראה שהראשון גדול יותר. בדיקה מדויקת: $2\frac{2}{3} \times 3\frac{1}{5} = \frac{8}{3} \times \frac{16}{5} = \frac{128}{15} = 8\frac{8}{15}$. $2\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{2} = \frac{9}{4} \times \frac{7}{2} = \frac{63}{8} = 7\frac{7}{8}$. למעשה $7\frac{7}{8}$ קטן מ-$8\frac{8}{15}$ — ההערכה הראשונית התבררה נכונה: $2\frac{2}{3} \times 3\frac{1}{5}$ גדול יותר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא